

Ejercicios

El número del problema es el mismo que la solución

1.

1. (50 PUNTOS) Considere los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$$W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

$$W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$$

Si $T : W_1 \rightarrow W_2$ es la transformación lineal definida por $T(x, y, z) = (x + y, x + z, 2x + y + z)$ y, además:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

donde $\mathcal{D} = \{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ es la base de W_2 , determine la base $\mathcal{B}$ de W_1 .

2.

2. (50 PUNTOS) Sea $\mathbb{R}_1[x]$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 1 y que incluye el polinomio nulo. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida por:

$$T(p(x)) = \left(\int_0^1 t p(t) dt, p(0) \right)$$

Calcule T^{-1}

3.

Problema 1: Considerar la aplicación lineal $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida como

$$T(ax^2 + bx + c) = (a - b + 2c, 2b + c, a + 3b + 4c)$$

(a) Hallar una base para el $\text{Ker}(T)$.

(b) Hallar una ecuación, en coordenadas rectangulares, para la $\text{Im}(T)$.

Nota: T es lineal, no debe probarlo.

4.

Problema 1. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que

- $\text{Ker}(T) = \{(x, y, z) : 6x + 2y + z = 0 \quad \wedge \quad 3x + y = 0\}$.
- El plano $\Pi : 4x + y + 7z = 0$ es enviado a la recta $L : x = \lambda, \quad y = 2\lambda, \quad z = 3\lambda$.

i) Hallar explícitamente $T(x, y, z)$.

ii) Determine $\text{Im}(T)$. ¿Es T sobreyectiva? Argumente.

Ayuda: Utilice la base que ocupó en (i).

5.

Problema 1. Considerar los planos

$$H_1 = \{(x, y, z) / \quad x + y - 2z = 0\}$$

$$H_2 = \{(x, y, z) / \quad 2x - y - z = 0\}$$

1. Hallar una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $T(H_1) = H_2$ y que deje fija la recta $\mathcal{L} : \quad x = y = -z$.
2. Hallar explícitamente $T(x, y, z)$.

6.

P1. Suponga que $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal tal que

$$T(1, 1, 0) = (2, 1, 0), \quad T(1, 0, 1) = (1, 2, 0), \quad T(1, 1, -1) = (1, 1, -1)$$

- (a) Hallar $T(x, y, z)$.
- (b) ¿Es única la transformación T hallada en (a)? Justifique.
- (c) Determine si T es o no un isomorfismo. Justifique su respuesta.
- (d) Hallar $[T]_C^C$ siendo C la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

7.

P2. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dada por $T(x, y, z) = (ax + y + z, x + ay + z, x + y)$.

- (a) Determine $a \in \mathbb{R}$ de manera que el $\text{ker}(T)$ tenga la máxima dimensión posible.
- (b) Hallar el $\text{ker}(T)$ para el valor de a encontrado en el apartado anterior.

8.

P3. (a) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal cuya imagen es el conjunto $Im(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = z\}$.

Pruebe que el $\ker(T)$ es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen.

(b) Sean $T_1, T_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos transformaciones lineales.

Pruebe que si T_2 es inyectiva, entonces $\ker(T_1) = \ker(T_2 \circ T_1)$.

9.

P1. Dada la transformación lineal:

$$\begin{aligned} T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) &\longrightarrow \mathbb{R}_3[x] \\ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &\longrightarrow (a-d)x^3 + (b+c+2d)x^2 + (a+b+c+d) \end{aligned}$$

(a) **(15p)** Determine una base para el $Ker(T)$.

(b) **(15p)** Determine una base para la $Im(T)$.

(c) **(15p)** ¿Es $Im(T)$ isomorfo a $Ker(T)$?

(d) **(15p)** Considere ahora la base ordenada $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ y $C = \{x, 1, x^3, x^2 + 1\}$ base ordenada de $\mathbb{R}_3[x]$. Determine la matriz representante $[T]_B^C$.

10.

P2. Sea V un espacio vectorial de dimensión 3 y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal. Suponga que tenemos $D = \{e_1, e_2, e_3\}$ una base ordenada de V y que se satisfacen las igualdades siguientes:

$$\begin{aligned} T(e_1) + T(e_2) &= 2e_1 + 3e_2 + e_3 \\ T(e_1) + T(e_3) &= -e_1 + 2e_2 + 2e_3 \\ T(e_3) &= -e_1 + e_3 \end{aligned}$$

(a) **(20p)** Hallar $[T]_D^D$

(b) **(10p)** Considere otra base $E = \{v_1, v_2, v_3\}$ de V siendo $v_1 = (e_1 - e_2)$, $v_2 = e_3$, y $v_3 = (2e_2 + e_3)$. Encuentre la matriz representante $[T]_E^E$.

(c) **(10p)** ¿Es T inyectiva? ¿Es T sobreyectiva?

11.

1. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por:

$$T(x, y, z) = (x - y + z, x + y + 2z, -x + y + \beta z)$$

Determine condiciones sobre $\beta \in \mathbb{R}$ de tal modo que T sea un **isomorfismo**.

12.

2. Considere el subespacio $W = \{ax^2 + bx + c \in \mathbb{R}_2[x] : a - b - c = 0\}$ de $\mathbb{R}_2[x]$. Hallar *una* transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ tal que $\text{Im } T = W$.

13.

3. Sean $\mathcal{B} \subseteq M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ dado por:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \right\}$$

y $T : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ la transformación lineal tal que:

$$(i) \quad T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \wedge \quad T \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$(ii) \quad \ker T = \text{Im } T.$$

Calcule $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$

14.

4. Sean U y V los subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^5$ y $\mathbb{R}^4$ **generados**, respectivamente, por:

$$\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1, -1), (0, 1, -1, 1, 1), (0, 0, 0, 1, 1)\}$$

y:

$$\mathcal{D} = \{(1, -1, 0, 1), (0, 0, -1, 1)\}$$

Considere $T : U \rightarrow V$ la transformación lineal definida a través de su **matriz asociada** siguiente:

$$[T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcule el **núcleo** y la **imagen** de T .

15.

Pregunta 2. (30 puntos): Sean $\mathcal{B} = \{x+1, x-1, x^2-1\}$ base de $\mathbb{R}_2[x]$; $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$, tal que

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -3 & -5 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

- Determine una base para $\text{Ker}(T \circ T)$.
- Determine una base para $\text{Im}(T \circ T)$. ¿Es $T \circ T$ sobreyectiva?

16.

Pregunta 3. (40 puntos) Sea $\mathcal{B} = \{(1, 1, -2, 1), (1, 2, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^4$ y $U = \langle \mathcal{B} \rangle$. Considere $T : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$$

con $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$ y $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ dada por:

$$S(a, b) = a - bx + bx^2$$

Determine el núcleo y la imagen de $S \circ T$

17.

Pregunta 2. [Pts.] Sean $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ base de $\mathbb{R}^3$, $C = \{x, x+1, x^2+1\}$ base de $\mathbb{R}_2[x]$ y $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ tal que:

$$[T]_B^C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

Considerar $S : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $S(p(x)) = (p(1), p'(1))$.

- Calcule una base del núcleo de $S \circ T$.
- Calcule una base de la imagen de $S \circ T$.

18.

P2) [40 Pts.] Sean $\mathcal{B} = \{(1, -1, 2, 1), (1, 1, 2, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^4$ linealmente independiente, U el subespacio vectorial generado por $\mathcal{B}$ y $T : U \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ la transformación lineal dada por:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}_1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

en donde, $\mathcal{C}_1 = \{1, x\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}_1[x]$. Considere, además, $S : \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por:

$$S(a + bx) = (2a + b, a + b)$$

y $\mathcal{C}_2 = \{(1, 0), (0, 1)\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^2$.

a) Calcule la matriz $[S]_{\mathcal{C}_2}^{\mathcal{C}_1}$

b) Calcule la matriz $[S \circ T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}_2}$

c) Calcule $\ker(S \circ T)$.

19.

P1) [20 Pts.] Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ definida por:

$$T(1 + x + x^2) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$T(1 + x) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$T(1 - x) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine $T(2 + 3x - x^2)$.

20.

P2) [40 Pts.] Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal tal que:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

en donde $\mathcal{B} = \{1 - x + x^2, 1 - x, 1 + 2x\}$ y $\mathcal{D} = \{(1, -1, 2), (0, 1, 1), (0, -2, 1)\}$ son bases ordenadas de $\mathbb{R}_2[x]$ y $\mathbb{R}^3$, respectivamente.

a) Calcule el núcleo de T .

b) Calcule la imagen de T .

21.

1. (25 puntos) Sean:

$$B = \{(1, 2, -2, 1), (-1, 1, 2, 0), (2, -1, 1, -2), (0, -1, -2, 0)\}$$

y

$$C = \{x^3 + x + 1, x^2 + 1, -x^3 + x^2, x^3 + x^2 + x + 2\},$$

bases de $\mathbb{R}^4$ y $\mathbb{R}_3[x]$ respectivamente y $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}_3[x])$ tal que:

$$[T]_B^C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & -5 \\ 2 & -2 & 3 & -4 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ 2 & -2 & 3 & -4 \end{pmatrix}.$$

a) (15 puntos) Determine una base para $\text{Ker}(T)$.

b) (10 puntos) Determine una base para $\text{Im}(T)$.

Nota: $\mathbb{R}_n[x]$ es el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a n .

22.

3. Considere los planos:

$$W_1 : x + y - z = 0 \quad \wedge \quad W_2 : y - 2z = 0$$

y sea $W \subseteq \mathbb{R}^3$ el subespacio definido como $W = W_1 \cap W_2$.

a) Hallar una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que verifique las siguientes condiciones:

1) $T(x, y, z) = (x, y, z)$, para todo $(x, y, z) \in W$.

2) $T(W_1) = W_2$.

3) $T(1, 0, 0) = (0, 0, 0)$

b) Para la transformación T del item a), calcule $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$, donde $\mathcal{C}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

Indicación: Obtenga bases adecuadas para W_1 , W_2 y W .

23.

4. Sean U y V los subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^5$ y $\mathbb{R}^4$ generados, respectivamente, por:

$$\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1, -1), (0, 1, -1, 1, 1), (0, 0, 0, 1, 1)\}$$

y:

$$\mathcal{D} = \{(1, -1, 0, 1), (0, 0, -1, 1)\}$$

Considere $T : U \rightarrow V$ la transformación lineal definida a través de su matriz asociada:

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Obtenga bases para $\ker T$ e $\operatorname{Im} T$.

24.

1. Considerar los planos

$$H_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + 2z = 0\}$$

$$H_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$$

Encuentre una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(H_1) = H_2$.

25.

- 4) (**25 puntos**) Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una aplicación lineal. Sea $\mathcal{B}$ base canónica de $\mathbb{R}^4$. Suponga $T(1, 1, 0, 0) = (0, 1, 0, -1)$ y $T(1, 0, 1, 0) = (1, 1, 1, 0)$.

(a) Calcule la matriz asociada a T en la base $\mathcal{B}$, si $T \circ T = \operatorname{Id}$, la aplicación identidad.

(b) Calcule la matriz asociada a T en la base $\mathcal{B}$, si $\dim \ker(T) = \dim \operatorname{Im}(T)$

26.

2. Sea $\mathcal{B}$ una base de $\mathbb{R}^2$ y $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) (15 PUNTOS) Determine $\dim(\ker T)$ y $\dim(\operatorname{Im} T)$ justificando su respuesta.

b) (10 PUNTOS) Muestre que $T \circ T = 2T$

27.

2. (25 PUNTOS) Sean $\mathcal{C}_1$ y $\mathcal{C}_2$ las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^4$ respectivamente (orden usual), $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ y $L : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ transformaciones lineales tales que

$$[T]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{C}_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, [S]_{\mathcal{C}_2}^{\mathcal{C}_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } [L]_{\mathcal{C}_2}^{\mathcal{C}_1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Determine explícitamente $L \circ S \circ T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
- b) ¿Es S una transformación biyectiva?
- c) Determine $\ker(T)$ e $\text{Im}(T)$.

28.

1. (20 PUNTOS) Sea $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$ la función definida por:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a + b + d, b - c, -a + c + d)$$

- (a) Demuestre que T es una transformación lineal.
- (b) Calcule el núcleo y la imagen de T .

29.

4. Sea $\mathcal{C}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Sean $T, L : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ transformaciones lineales tales que $T(1, 1, 1) = (1, -3, 3)$, $T(1, 1, 0) = (2, -3, 2)$, $T(1, 0, 0) = (-1, -1, 2)$ y

$$[L]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

- a) Determine T explícitamente.
- b) Determine $[T \circ L]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$
- c) ¿Qué relación existe entre T y L ?
- d) Determinar $\text{Ker}(T)$ e $\text{Im}(L)$.

30.

1. Sean $\mathcal{B} = \{x, x+2, x^2+1\}$; $\mathcal{C} = \{1+x, x^2-x, x^2-1\}$ bases de $\mathbb{R}_2[x]$. Sea $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ tal que

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Encuentre el $\mathbf{Ker}(T)$ y la $\mathbf{Im}(T)$.
 b) Encuentre $[T]_{\mathcal{C}}$.

31.

1. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por:

$$T(x, y, z) = (x+z, y+3z, x+y+\alpha z)$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$:

- (a) Determine el valor de la constante α para que $\dim \ker T = 1$. Calcule $\ker T$ en este caso.
 (b) Para el valor anterior de α , calcule $\text{Im} T$.

32.

1. Considerar la aplicación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(1,1,0) = (2,4,-2)$, $T(1,0,1) = (0,2,-2)$, $T(0,1,1) = (2,2,2)$
 (a) ¿Es T invertible?. Justifique.
 (b) Pruebe que existe una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ tal que $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ es una matriz diagonal.

33.

1. Sean $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, donde $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Defina

$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ como $T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v}$, donde $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

- a) Verifique que $\mathbf{b}_1$ es un vector propio de A , pero que A no es diagonalizable.
 b) Encuentre la representación matricial de T con respecto a la base $\mathcal{B}$ para el dominio y recorrido de T .

34.

1. Sea $\mathcal{C} = \{1, x, x^2\}$ la base canónica de $\mathbb{R}_2[x]$, y considere la base de $\mathbb{R}^2$ dada por $B = \{(1, 1), (-1, 0)\}$. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}_2[x] \longrightarrow \mathbb{R}^2$, cuya matriz con respecto a las bases dadas es:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

- a) Calcular $T(2x - x^2)$
- b) Determine una base para el $\text{Ker}T$.
- c) ¿Es T epiyectiva? Justifique.

35.

- 1.- Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineal. Sean $E = \{(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ y $F = \{(1, 1), (1, -1)\}$ bases de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^2$ respectivamente.

Considere

$$A = [T]_E^F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Determine:

1. $[T(1, 1, 0)]_F$
2. $T(3, 2, 1)$
3. ¿ T es inyectiva?